

UNIVERSITÉ MUNDIAPOLIS

Business School

Travaux dirigés – Séance de 3 heures

Mathématiques appliquées à la gestion

Chapitre 1 – Les suites réelles

Module : M114

Filière : Licence en Management
et Gestion des Entreprises (MGE)

Niveau – Semestre : S1 – 1^{ère} année

Enseignant(e) : Pr. Rajae Malek

Année universitaire : 2026 – 2027

Consignes

- Durée : **3 heures**. Calculatrice scientifique autorisée. Justifier chaque réponse.
- Les exercices sont conçus pour être traités **dans l'ordre**. L'exercice 6 est un complément si le temps le permet.
- Les applications de gestion (exercice 5) constituent le cœur de la séance : y consacrer le temps indiqué.

Déroulement indicatif

Durée	Exercice	Compétence visée
25 min	1	Monotonie, bornes, théorème de la limite monotone.
20 min	2	Calculs de limites, formes indéterminées.
25 min	3	Gendarmes, suites extraites, critère de divergence.
30 min	4	Suite récurrente d'ordre 1 (démarche complète).
45 min	5	Arithmétique, géométrie, arithmético-géométrie en gestion.
25 min	6	Suites adjacentes <i>ou</i> récurrence d'ordre 2.
10 min	—	Mise en commun / synthèse.

Exercice 1 – Monotonie, bornes et convergence

(25 min – 4 points)

On considère la suite (u_n) définie par

$$u_n = \frac{3n+1}{n+2}.$$

1. Calculer u_0 , u_1 et u_2 .
2. Calculer $u_{n+1} - u_n$ et en déduire le sens de variation de (u_n) .
3. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n < 3$. La suite est-elle minorée ?
4. En déduire que (u_n) converge, puis calculer sa limite de deux façons :
 - (a) en utilisant le théorème des opérations sur les limites ;
 - (b) en utilisant le théorème de la limite monotone (on identifiera la limite comme un majorant « le plus petit possible »).

Exercice 2 – Calculs de limites

(20 min – 3 points)

Déterminer les limites suivantes (en justifiant, notamment en cas de forme indéterminée) :

1. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{4n^3 - n + 2}{2n^3 + 5n - 1}$
2. $\lim_{n \rightarrow +\infty} (\sqrt{n^2 + n} - n)$
3. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2^n + 3^n}{3^n + 1}$

Méthode Rappels utiles

- Pour un quotient de polynômes : factoriser par le terme de plus haut degré.
- Pour une expression du type $\sqrt{a_n} - b_n$: multiplier par la **quantité conjuguée**.
- Pour un quotient d'exponentielles : factoriser par le terme **dominant** (ici 3^n).

Exercice 3 – Gendarmes et suites extraites

(25 min – 3,5 points)

1. Soit $u_n = \frac{(-1)^n}{n+1} + \frac{2n}{n+3}$.
 - (a) Encadrer $\frac{(-1)^n}{n+1}$ par deux suites convergeant vers 0.
 - (b) En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.
2. On pose $v_n = (-1)^n \left(1 + \frac{1}{n}\right)$ pour $n \geq 1$.
 - (a) Étudier les suites extraites (v_{2n}) et (v_{2n+1}) .
 - (b) Conclure quant à la convergence de (v_n) .
3. Soit $w_n = \frac{\sin n}{n+1}$. Montrer que $w_n \rightarrow 0$ (on rappelle que $|\sin n| \leq 1$).

Exercice 4 – Suite récurrente

(30 min – 4 points)

On considère la suite définie par $u_0 = 1$ et

$$u_{n+1} = \sqrt{3u_n + 4}.$$

On note f la fonction $f(x) = \sqrt{3x + 4}$, définie sur $[-\frac{4}{3}, +\infty[$.

1. Résoudre $f(\ell) = \ell$. Quelles sont les valeurs *candidates* à être limite de (u_n) ?
2. Montrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $1 \leq u_n \leq 4$.
3. Étudier le signe de $f(x) - x$ sur $[1, 4]$ et en déduire que (u_n) est croissante.
4. Conclure : (u_n) converge, et préciser sa limite.

Exercice 5 – Suites particulières et applications en gestion (45 min – 5 points)

Cet exercice est le cœur de la séance. Les trois parties sont indépendantes.

A. Amortissement linéaire (suite arithmétique)

Une machine-outil est achetée 80 000 MAD et amortie linéairement de 8 000 MAD par an. On note V_n sa valeur comptable après n années.

1. Justifier que (V_n) est une suite arithmétique. Préciser V_0 et la raison.

- Exprimer V_n en fonction de n .
- Au bout de combien d'années la machine est-elle totalement amortie ?
- Calculer la valeur comptable cumulée des amortissements après 5 ans.

B. Capitalisation (suite géométrique)

Un capital $C_0 = 15\,000$ MAD est placé à intérêts composés au taux annuel $t = 4,5\%$. On note C_n le capital acquis après n années.

- Exprimer C_n en fonction de n .
- Calculer C_8 (on donnera la valeur exacte, puis une valeur arrondie à l'unité).
- Au bout de combien d'années le capital aura-t-il **doublé** ? (on pourra utiliser $\ln$).

C. Emprunt à annuités constantes (suite arithmético-géométrique)

Une entreprise emprunte $D_0 = 200\,000$ MAD au taux annuel $t = 4\%$, remboursé par une annuité constante $A = 24\,000$ MAD. On note D_n le capital restant dû **après** le n -ième versement.

- Justifier la relation $D_{n+1} = 1,04 D_n - 24\,000$.
- Déterminer le point fixe ℓ de cette récurrence, puis exprimer D_n en fonction de n .
- Calculer D_5 (arrondi à l'unité).
- Déterminer le plus petit entier n tel que $D_n \leq 0$. Interpréter.

Exercice 6 – Complément

(25 min – 0,5 point de bonus)

Traiter **l'une** des deux questions, au choix.

Option A – Suites adjacentes

On pose, pour $n \geq 0$,

$$u_n = \frac{n}{n+1}, \quad v_n = \frac{n+2}{n+1}.$$

Montrer que (u_n) et (v_n) sont adjacentes. En déduire qu'elles convergent vers une même limite ℓ , que l'on déterminera. Encadrer ℓ à 10^{-2} près à l'aide d'un rang bien choisi.

Option B – Demande à mémoire de deux périodes

La demande D_n d'un produit vérifie

$$D_{n+2} = 0,6 D_{n+1} + 0,4 D_n,$$

avec $D_0 = 100$ et $D_1 = 120$ (en milliers d'unités).

- Écrire l'équation caractéristique et déterminer ses racines.
- En déduire l'expression de D_n en fonction de n .
- Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} D_n$ et interpréter économiquement.

Fin du TD – Les corrigés détaillés sont dans Chapitre1_Suites_reelles_Corrections.pdf